Universitas Gadjah Mada
Fakultas Teknik
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Grafika No. 2, Kampus UGM Yogyakarta

PENGEMBANGAN SISTEM *DIGITAL SIGNAGE* INTERAKTIF BERBASIS *EYE TRACKING* DENGAN ANALISIS *USER EXPERIENCE* UNTUK *DISPLAY* INFORMASI KAMPUS

Gintara Nandiwardhana, Aliefya Fadhila Ramadhani, Daryatul Choiriyah, Sunu Wibirama, Igi Ardiyanto

Intisari

Signage sudah banyak diterapkan di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), baik konvensional maupun digital. Namun, dari kuesioner yang disebar pada mahasiswa *signage* yang ada di DTETI masih kurang diperhatikan. Daur informasi *digital signage* menggunakan televisi juga belum memiliki sistem manajemen, sehingga distribusi dilakukan menggunakan *flashdisk* lalu informasi ditampilkan secara *slideshow.* Dengan begitu, informasi masih disampaikan satu arah dimana pengguna tidak dapat melakukan pemilihan konten. Berbekal permasalahan di atas, pada tugas akhir ini akan dilakukan pengembangan sistem *digital signage* interaktif berbasis *eye tracking* dengan analisis *user experience* untuk *display* informasi kampus. Metode seleksi objek pada aplikasi menggunakan gerakan mata *smooth pursuit* dengan pengukuran *Pearson's Product Moment Correlation Coefficient*. Analisis *user experience* dilakukan dengan menerapkan *The Element of UX* dalam pengembangan antarmuka aplikasi. Sistem dilengkapi dengan *dashboard* admin untuk manajemen konten. Pengembangan sistem ini menerapkan metode *waterfall* dan dikerjakan oleh tiga mahasiswa berperan sebagai pengembang metode seleksi objek, pengembang *front end* dan pengembang *back end*. Sistem yang dihasilkan dilakukan pengujian pada tiap bagian pengembangannya. Metode seleksi objek diuji akurasinya dan didapatkan hasil: gerakan horizontal memiliki akurasi sebesar 36,33 % sementara gerakan vertikal memiliki akurasi sebesar 52 % Hasil akurasi ini akan dijadikan rekomendasi gerakan tombol apa yang diterapkan berdasarkan intensitas dipilihnya. Pada aspek *backend* dilakukan pengujian *black box* untuk validasi fungsionalitas sistem admin. Pada aspek antarmuka dilakukan pengujian aplikasi ke partisipan dengan desain terang dan gelap. Dari hasil pengukuran *task success rate,* analisis *user experience questionnaire* dan timbal balik pengguna didapatkan bahwa interaksi pada desain gelap lebih mudah dan nyaman bagi pengguna.

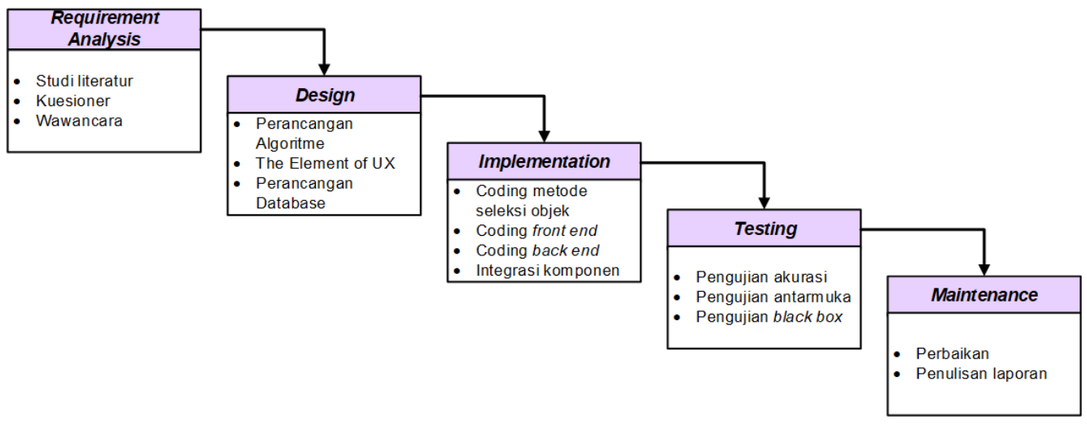
Kata Kunci- *digital signage, eye tracking, smooth pursuit, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, User Experience*

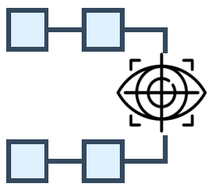
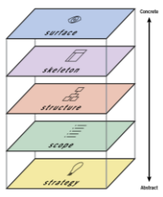
Latar Belakang

- Belum adanya sistem *digital signage* interaktif untuk menampilkan informasi kampus dengan menerapkan interaksi *eye tracking* berbasis gerakan mata *smooth pursuit* secara waktu-nyata (*real-time*).
- Belum adanya sistem *digital signage* di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi yang dapat dikelola secara *remote* serta dirancang berdasarkan analisis *User Experience* menggunakan UEQ (*User Experience Questionnaire*).

Metodologi Pengembangan

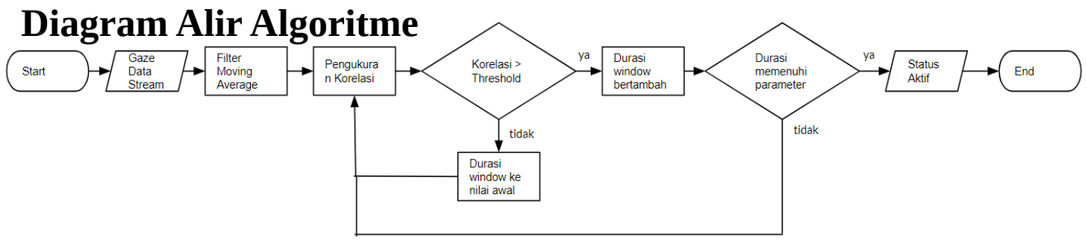
Alur Pengembangan Sistem



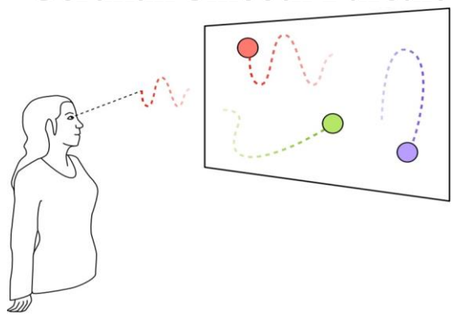
Perancangan Sistem	Perancangan Algoritme	Perancangan Antarmuka	Perancangan *Database*
	 Metode Seleksi Objek	 *Front-end*	*Back-end*

Metode Seleksi Objek

Diagram Alir Algoritme



Gerakan Smooth Pursuit

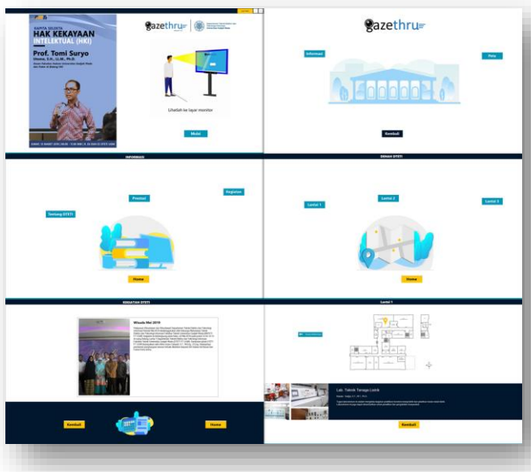


Seleksi objek berfungsi sebagai metode interaksi antara pengguna dengan komputer, bekerja seperti melakukan klik tombol pada mouse atau layar sentuh. Metode PPMC menghitung korelasi antara gerakan mata smooth pursuit dan gerakan tombol dapat bekerja kepada banyak pengguna tanpa dilakukan kalibrasi sebelum menggunakan sistem. Pengguna dapat memilih tombol dengan melihat mengikuti pergerakan tombol yang dipilih. Metode seleksi objek yang dikembangkan membutuhkan tombol yang bergerak dengan batasan hanya empat gerakan saja pada sistem ini.

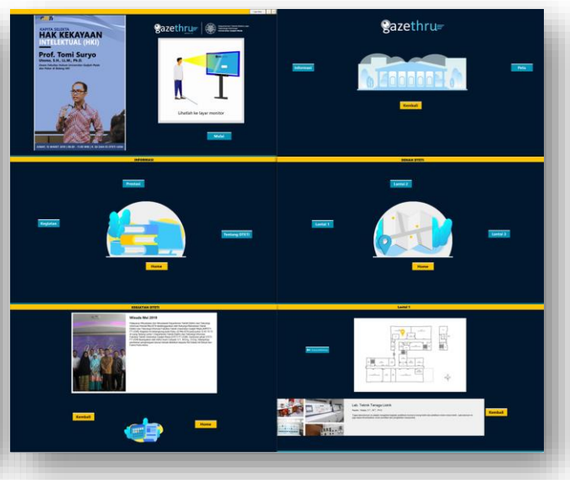
Hasil Pengembangan Sistem

Pada sistem ini terdapat dua jenis pengguna yaitu *end-user* dan *admin-user* yang memiliki perbedaan tampilan. Tampilan untuk admin berupa *dashboard* manajemen konten yang akan ditampilkan pada tampilan *end-user.* Terdapat dua jenis rancangan desain antarmuka untuk *end-user*, desain A (mode terang) dan desain B (mode gelap). Tampilan pengguna *end-user* mempunyai navigasi berbasis *eye tracking*.|

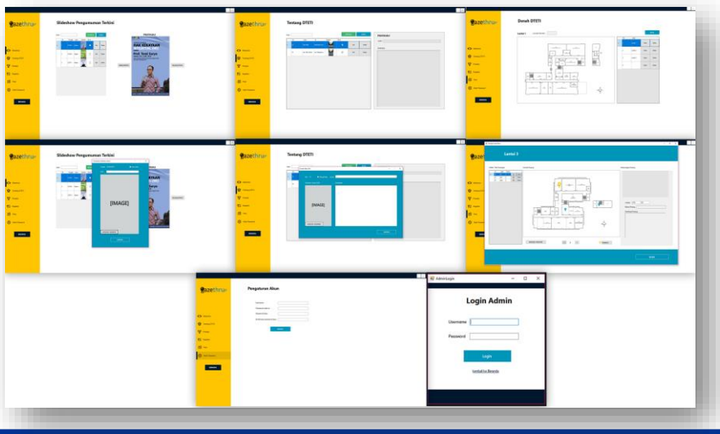
Desain A



Desain B



***Dashboard* Admin**



Kesimpulan

1. Algoritme seleksi objek dapat diterapkan ke sistem *digital signage* secara *real time*.
2. Pengujian metode seleksi objek dihasilkan nilai akurasi untuk gerakan horizontal sebesar 36,33 % dan gerakan vertikal sebesar 52 %. Sedangkan untuk waktu seleksi, gerakan horizontal membutuhkan waktu rata-rata 1245,37 milidetik dan gerakan vertikal membutuhkan waktu rata-rata 1244,10 milidetik.
3. Pengujian metode seleksi objek dihasilkan bahwa terdapat perbedaan signifikan untuk akurasi antara gerakan mata horizontal dan vertikal, sementara tidak ada perbedaan signifikan untuk waktu seleksinya. Karena akurasinya yang lebih besar, gerakan vertikal dapat dijadikan rekomendasi tombol mana yang pengguna sering gunakan.
4. Pengembangan aplikasi terdiri dari bagian *end user* dimana pengguna dapat melakukan pemilihan konten serta bagian admin untuk manajemen konten.
5. Manajemen konten dibagi menjadi 3 kategori yakni *Slideshow,* Informasi (Tentang DTETI, Prestasi, Kegiatan) dan Peta. Tiap kategori memiliki model manajemen konten dan bentuk navigasi di bagian *end-user* yang berbeda.
6. Dari pengujian *black box* didapatkan bahwa fungsionalitas sistem sudah 100% berjalan sesuai dengan keluaran yang diharapkan.
7. Perbedaan desain A (mode terang) dan desain B (mode gelap) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keenam skala UEQ (daya tarik, kejelasan, efisiensi, ke tepatan, stimulasi, dan kebaruan).
8. Desain B (mode gelap) memiliki tingkat kesuksesan pengerjaan tugas lebih tinggi dibandingkan desain A (mode terang) pada setiap tugas yang diberikan.
9. Berdasarkan tanggapan kualitatif partisipan pengujian, desain B (mode gelap) lebih nyaman digunakan karena tidak membuat mata pedih akibat warna latar belakang yang terlalu terang.